B 問題　11　消化と吸収・呼吸と血液　図から考える問題（消化に関係する器官・だ液の実験）

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　消化に関係する器官　24 点

図 1 は、ヒトの消化に関係する器官を表したものである。

(1) 図 1 の A ～ G の名前を答えなさい。（ 2 点）

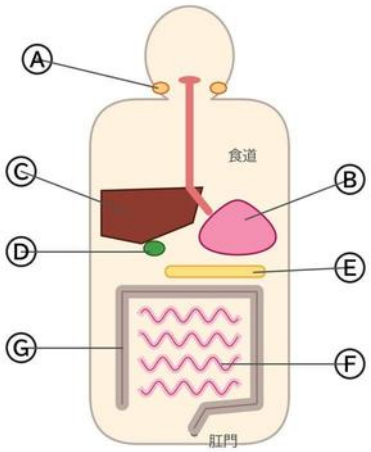
A　　B

C　　D

E　　F

G

図 1　消化に関係する器官



(2) 口から入った食物が通る器官を、B ・ F ・ G から選び、通る順に並べなさい。（ 2 点）

ヒント　口 → 食道 → ？ → ？ → ？ → 肛門

(3) 胆汁をつくる器官を、A ～ G から選びなさい。（ 2 点）

ヒント　胆汁をためるのは胆のう。つくるのは？

(4) デンプン・タンパク質・脂肪のすべてを分解する消化液を出す器官を、A ～ G から選びなさい。（ 3 点）

(5) 胃液にふくまれ、タンパク質を分解する消化酵素はどれか。
ア アミラーゼ　イ ペプシン　ウ リパーゼ（ 3 点）

2　だ液のはたらきを調べる実験　24 点

図 2 のように、試験管 A ・ B を約 40℃ の湯に 10 分間つけた。その後、それぞれを 2 本に分け、一方にヨウ素液を、もう一方にベネジクト液を入れて加熱し、色の変化を調べた。

(1) ヨウ素液の結果から、デンプンがなくなったのは A ・ B のどちらか。（ 3 点）

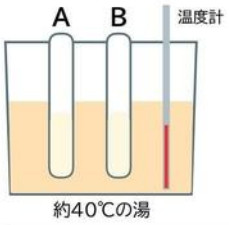
ヒント　ヨウ素液はデンプンがあると青紫色になる。

(2) ベネジクト液を加えて加熱したとき、赤褐色の沈殿ができたことから、何ができたことがわかるか。
ア デンプン　イ 麦芽糖などの糖　ウ タンパク質（ 3 点）

(3) 試験管を約 40℃ の湯につけるのはなぜか。
ア 体温に近い温度で、消化酵素がよくはたらくから　イ デンプンをとかすため（ 3 点）

(4) だ液にふくまれ、デンプンを分解する消化酵素を何というか。（ 3 点）

図 2　だ液の実験と結果



A:デンプン液＋うすめただ液
B:デンプン液＋水
↓ 約40℃の湯に10分
↓ 2本ずつに分けて調べる

	A(だ液)	B(水)
ヨウ素液	変化なし	青紫色
ベネジクト液＋加熱	赤褐色の沈殿	変化なし

(5) B の試験管を用意した理由を、「だ液」という語を使って書きなさい。（ 5 点）

ヒント　A と B でちがうのは「だ液」か「水」かだけ。B は何のため？「～ため。」

(6) 実験の結果から、だ液のはたらきについてわかることを書きなさい。（ 5 点）

ヒント　A ではデンプンがなくなり、糖ができた。

(7) ベネジクト液を使うときに必要な操作はどれか。
ア 冷やす　イ 加熱する　ウ 光を当てる（ 2 点）

B 問題　11　消化と吸収・呼吸と血液　図から考える問題（柔毛・呼吸のしくみ・血液）

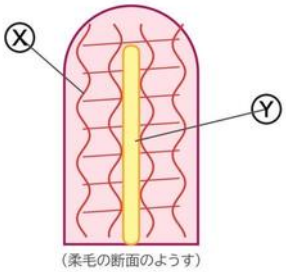
氏名　　得点　　／ 100　　目標時間　ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　養分の吸収　―小腸の柔毛―　18 点

小腸の内側のかべにはひだがあり、その表面に図 3 のような小さな突起がたくさんある。

(1)　図 3 の小さな突起を何というか。（2 点）

図 3　小腸の内側の突起



(2)　図 3 の X・Y の管を何というか。（各 2 点）

X　　Y

(3)　デンプンとタンパク質は、最終的に何に分解されるか。（各 2 点）

デンプン　　タンパク質

(4)　脂肪酸とモノグリセリドは、柔毛に吸収されたあと、再び脂肪になって X・Y のどちらに入るか。（3 点）

ヒント　脂肪の成分だけ、入る管がちがう。

(5)　小腸に柔毛がたくさんあると、養分の吸収に都合がよい。その理由を、「表面積」という語を使って書きなさい。（5 点）

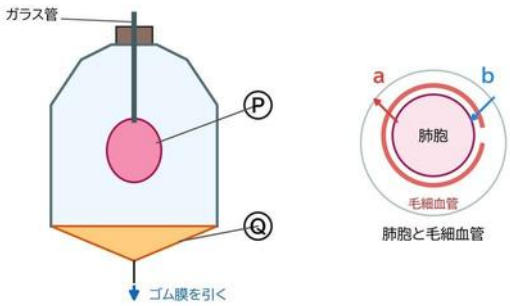
ヒント　突起がたくさんあると、ふれる面積はどうなる？「～から。」

4　呼吸のしくみ　―肺のモデルと肺胞―　18 点

図 4 は、肺のつくりを調べるモデル（左）と、肺胞のまわりのようす（右）を表したものである。

(1)　図 4 のモデルで、ゴム風船 P とゴム膜 Q は、ヒトの体のどこにあたるか。（各 2 点）

図 4　肺のモデルと肺胞



P　　Q

(2)　ゴム膜を下に引くと、ゴム風船はどうなるか。
ア ふくらむ　イ しぼむ（3 点）

ヒント　容器の中の空間が広がると、空気はどこから入る？

(3)　息を吸うとき、ろっ骨と横隔膜はどう動くか。
ア ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる　イ ろっ骨が下がり、横隔膜が上がる（3 点）

(4)　図 4 の肺胞で、矢印 a・b の向きに移動する気体はそれぞれ何か。（各 2 点）

ヒント　肺胞から血液へ入るもの（ a ）と、血液から肺胞へ出るもの（ b ）。

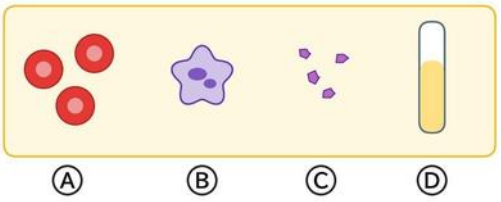
a　　b

(5)　細胞が酸素を使って養分を分解し、エネルギーをとり出すはたらきを何というか。（4 点）

5　血液の成分とはたらき　16 点

(1)　図 5 の A ～ D の名前を答えなさい。（各 2 点）

図 5　血液の成分



A　　B　　C　　D

(2)　酸素を運ぶ成分を A ～ D から選びなさい。
また、その成分にふくまれる赤い物質を何というか。（4 点）

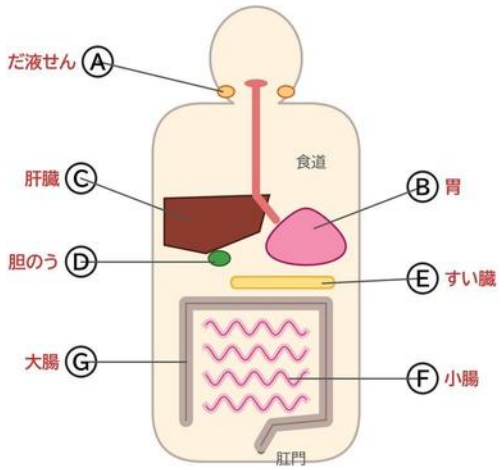
(3)　出血したとき血液を固めるはたらきをする成分を、A ～ D から選びなさい。（2 点）

(4) D の一部が毛細血管からしみ出して、細胞のまわりを満たしている液を何というか。（2 点）

B 問題 解説　11　消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　消化に関係する器官　24 点

図 1 は、ヒトの消化に関係する器官を表したものである。



(1)　図 1 の　A ～ G　の名前を答えなさい。
答え：A　だ液せん　B　胃　C　肝臓　D　胆のう　E　すい臓　F　小腸　G　大腸
考え方:口 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門 が消化管。肝臓・胆のう・すい臓は食物が通らない。

(2)　口から入った食物が通る器官を、B ・ F ・ G　から選び、通る順並べなさい。
答え：B → F → G
考え方:食物は 胃(　B　)→ 小腸(　F　)→ 大腸(　G　)の順に通る。

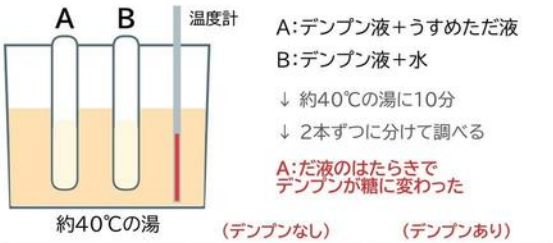
(3)　胆汁をつくる器官を、A ～ G　から選びなさい。
答え：C（肝臓）
考え方:胆汁は肝臓でつくられ、胆のうにためられる。

(4)　デンプン・タンパク質・脂肪のすべてを分解する消化液を出す器官を、A ～ G　から選びなさい。
答え：E（すい臓）
考え方:すい液にはアミラーゼ・トリプシン・リパーゼがふくまれ、3 つとも分解する。

(5)　胃液にふくまれ、タンパク質を分解する消化酵素はどれか。
ア アミラーゼ　イ ペプシン　ウ リパーゼ
答え:イ
考え方:ペプシン(胃液)はタンパク質、アミラーゼ(だ液)はデンプン、リパーゼ(すい液)は脂肪を分解する。

2　だ液のはたらきを調べる実験　24 点

図 2 のように、試験管　A ・ B　を約 40℃ の湯に 10 分間つけた。その後、それぞれを 2 本に分け、一方にヨウ素液を、もう一方にベネジクト液を入れて加熱し、色の変化を調べた。



	(デンプンなし) A(だ液)	(デンプンあり) B(水)
ヨウ素液	変化なし	青紫色
ベネジクト液＋加熱	赤褐色の沈殿	変化なし

(1)　ヨウ素液の結果から、デンプンがなくなったのは　A ・ B　のどちらか。
答え：A
考え方:A　は変化なし → デンプンがなくなった。B　は青紫色 → デンプンが残っている。

(2)　ベネジクト液を加えて加熱したとき、赤褐色の沈殿ができたことから、何ができたことがわかるか。
ア デンプン　イ 麦芽糖などの糖　ウ タンパク質
答え:イ
考え方:ベネジクト液は、糖があると加熱で赤褐色の沈殿ができる。

(3)　試験管を約 40℃ の湯につけるのはなぜか。
ア 体温に近い温度で、消化酵素がよくはたらくから　イ デンプンをとかすため
答え:ア
考え方:消化酵素は体温くらい(約 40℃)で最もよくはたらく。

(4)　だ液にふくまれ、デンプンを分解する消化酵素を何というか。
答え:アミラーゼ
考え方:だ液中のアミラーゼが、デンプンを麦芽糖などに分解する。

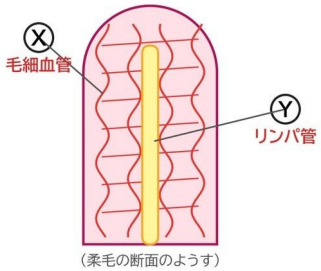
(5) B　の試験管を用意した理由を、「だ液」という語を使って書きなさい。
答え:デンプンが変化したのは、だ液のはたらきによることを確かめるため。
考え方:だ液以外の条件を同じにした対照実験。結果のちがいがだ液によるとわかる。

(6)　実験の結果から、だ液のはたらきについてわかることを書きなさい。
答え:だ液は、デンプンを糖(麦芽糖など)に変える。
考え方:ヨウ素液(デンプンなし)とベネジクト液(糖あり)の 2 つの結果を合わせて考える。

(7)　ベネジクト液を使うときに必要な操作はどれか。
ア 冷やす　イ 加熱する　ウ 光を当てる
答え:イ
考え方:ベネジクト液は加熱しないと色が変わらない。加熱のとき沸騰石を入れる。

3　養分の吸収　―小腸の柔毛―　18 点

小腸の内側のかべにはひだがあり、その表面に図 3 のような小さな突起がたくさんある。



(1)　図 3 の小さな突起を何というか。
答え:柔毛
考え方:小腸のかべのひだの表面にある、たくさんの小さな突起が柔毛。

(2)　図 3 の　X ・ Y　の管を何というか。
答え：X　毛細血管　Y　リンパ管
考え方:柔毛の中には、網目状の毛細血管と、中心のリンパ管がある。

(3)　デンプンとタンパク質は、最終的に何に分解されるか。
答え:デンプン ブドウ糖　タンパク質 アミノ酸
考え方:ブドウ糖とアミノ酸は柔毛の毛細血管(　X　)に入り、肝臓を通って全身へ運ばれる。

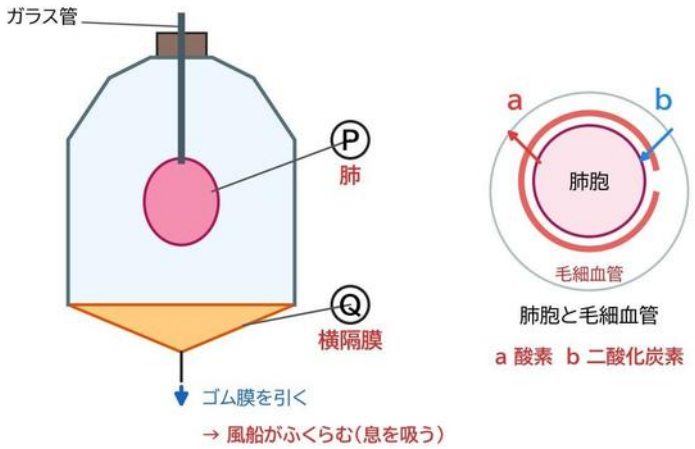
B 問題 解説　11　消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(4)　脂肪酸とモノグリセリドは、柔毛に吸収されたあと、再び脂肪になって　X ・ Y　のどちらに入るか。
答え：Y
考え方:脂肪の成分はリンパ管(　Y　)に入り、やがて血管に合流する。

(5)　小腸に柔毛がたくさんあると、養分の吸収に都合がよい。その理由を、「表面積」という語を使って書きなさい。
答え:小腸の内側の表面積が大きくなり、養分を効率よく吸収できるから。
考え方:表面積が大きいほど、養分にふれる面が広くなり、効率よく吸収できる。

4　呼吸のしくみ　—肺のモデルと肺胞—　18 点

図 4 は、肺のつくりを調べるモデル(左)と、肺胞のまわりのようす(右)を表したものである。



(1)　図 4 のモデルで、ゴム風船　P　とゴム膜　Q　は、ヒトの体のどこにあたるか。
答え：P　肺　　Q　横隔膜
考え方:ゴム風船＝肺、ゴム膜＝横隔膜、ガラス管＝気管、容器の中＝胸の空間。

(2)　ゴム膜を下に引くと、ゴム風船はどうなるか。
ア ふくらむ　イ しぼむ
答え:ア
考え方:空間が広がり、ガラス管から空気が入って風船がふくらむ(息を吸う)。

(3)　息を吸うとき、ろっ骨と横隔膜はどう動くか。
ア ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる　イ ろっ骨が下がり、横隔膜が上がる
答え:ア
考え方:吸う:ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる → 胸の空間が広がり、空気が入る。はく:その逆。肺は筋肉がないので自分では動かない。

(4)　図 4 の肺胞で、矢印　a ・ b　の向きに移動する気体はそれぞれ何か。
答え：a　酸素　　b　二酸化炭素
考え方:肺胞の空気から酸素が血液へ、血液から二酸化炭素が肺胞へ出される。

(5)　細胞が酸素を使って養分を分解し、エネルギーをとり出すはたらきを何というか。
答え:細胞の呼吸(細胞呼吸)
考え方:細胞の呼吸では、酸素と養分から、生きるためのエネルギーをとり出す。このとき二酸化炭素と水ができる。

5　血液の成分とはたらき　16 点



(1)　図 5 の　A ～ D　の名前を答えなさい。
答え：A　赤血球　B　白血球　C　血小板　D　血しょう
考え方:固形成分:赤血球・白血球・血小板。液体成分:血しょう。

(2)　酸素を運ぶ成分を　A ～ D　から選びなさい。また、その成分にふくまれる赤い物質を何というか。
答え：A ・ヘモグロビン
考え方:赤血球のヘモグロビンが、酸素の多い所で酸素と結びつき、少ない所で酸素をはなす。

(3)　出血したとき血液を固めるはたらきをする成分を、A ～ D　から選びなさい。
答え：C
考え方:血小板(　C　)が出血したところで血液を固める。白血球(　B　)は細菌を分解する。

(4) D　の一部が毛細血管からしみ出して、細胞のまわりを満たしている液を何というか。
答え:組織液
考え方:組織液は、血液と細胞の間で、養分・酸素や二酸化炭素・不要物の受けわたしをする。